UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
LAII/UFPB · Laboratório de Automação e Instrumentação Inteligente

Material didático de apoio ao minicurso
Documento 03

SISTEMA DE MONITORAMENTO PdM-01 E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

Modelos de inteligência artificial, níveis de alarme, desempenho de referência e respostas da equipe

João Pessoa
2026

RESUMO

Este documento descreve o sistema de monitoramento preditivo PdM-01, desenvolvido para a fresadora FR-01. O sistema combina três modelos de aprendizado de máquina, um Random Forest para a probabilidade de falha, um Random Forest para o modo de falha e um Isolation Forest para o escore de anomalia, com as regras físicas de cada modo. São apresentados a divisão temporal dos dados, os níveis de estado da máquina, a escolha do limiar de alarme por custo operacional, o desempenho de referência, os procedimentos de resposta a cada tipo de alarme e as regras de uso da LLM no console do operador.

Palavras-chave: monitoramento preditivo; Random Forest; Isolation Forest; limiar de alarme; procedimentos; LLM.

1 ARQUITETURA DO SISTEMA

O PdM-01 recebe um registro por ciclo da FR-01 (Documento 01) e executa, em sequência, as etapas de detecção, classificação e decisão, por meio de quatro componentes.

O primeiro componente é um Random Forest que estima a probabilidade de falha do ciclo, de 0 a 1. Ele é treinado com todos os ciclos do conjunto de treino, usando pesos por classe para compensar a raridade das falhas. O segundo é outro Random Forest, treinado somente com os ciclos que tiveram falha, que indica o modo mais provável: TWF, HDF, PWF, OSF, RNF ou indefinido.

O terceiro componente é um Isolation Forest, treinado somente com ciclos normais, que gera um escore de anomalia de 0 (ciclo típico) a 1 (ciclo extremo). Por fim, as regras físicas do Documento 02, que não são treinadas, verificam cada modo de falha e classificam a condição como OK, ATENÇÃO ou CRÍTICO.

As entradas dos modelos são a variante de produto, as cinco variáveis de processo e as três grandezas derivadas: ΔT, potência e desgaste × torque. Os indicadores de modo de falha nunca são usados como entrada, para evitar vazamento de informação.

2 DIVISÃO TEMPORAL DOS DADOS

Os 10.000 ciclos são divididos em ordem de produção, sem embaralhar, para reproduzir a operação real: o sistema aprende com o passado e é avaliado no futuro.

O conjunto de treino reúne os ciclos 1 a 6.000 (60% dos dados, com 255 falhas) e é usado para ajustar os três modelos. O conjunto de validação vai do ciclo 6.001 ao 7.000 (10%, com 23 falhas) e serve para escolher o limiar de alarme. A linha ao vivo vai do ciclo 7.001 ao 10.000 (30%, com 61 falhas) e é usada na avaliação final e na ingestão de dados do painel.

3 ESTADOS DA MÁQUINA

O estado exibido no painel e no sinaleiro combina a saída do modelo com as regras físicas. É também a referência usada para verificar as respostas da LLM.

O estado NORMAL, sinalizado em verde, corresponde a uma probabilidade de falha abaixo da metade do limiar, com todas as regras físicas em OK; nesse caso, nenhuma ação é necessária. O estado ATENÇÃO, sinalizado em âmbar, ocorre quando a probabilidade está entre a metade do limiar e o limiar, ou quando alguma regra está em ATENÇÃO, isto é, a menos de 10% de um limite; a conduta é acompanhar a tendência e preparar os recursos de manutenção. O estado ALARME, sinalizado em vermelho, ocorre quando a probabilidade é igual ou superior ao limiar, ou quando alguma regra está em CRÍTICO, com o limite violado; a conduta é acionar o procedimento do modo de falha indicado.

4 LIMIAR DE ALARME E CUSTO OPERACIONAL

O limiar de alarme é a probabilidade a partir da qual o sistema dispara um alarme. O valor padrão é 0,5. Um limiar baixo detecta mais falhas, mas gera mais falsos alarmes; um limiar alto reduz os falsos alarmes, mas deixa falhas passarem sem aviso. O limiar é escolhido no conjunto de validação, nunca no teste, minimizando o custo operacional:

$$custo = custo_FN \times (falhas\ não\ detectadas) + custo_FP \times (falsos\ alarmes)$$

Por padrão, uma falha não detectada custa 10 vezes mais que um falso alarme, pois representa uma parada não planejada, enquanto o falso alarme representa uma inspeção desnecessária. Com essa relação de custos, o limiar ótimo tende a ficar abaixo de 0,5, privilegiando o recall. Na execução de referência do notebook, a busca encontrou o limiar de 0,35.

5 DESEMPENHO DE REFERÊNCIA

Resultados obtidos na linha ao vivo (3.000 ciclos, 61 falhas reais) com o limiar padrão de 0,5. Os valores podem variar ligeiramente entre execuções e versões de bibliotecas.

A precisão na classe falha foi de 0,898: cerca de 9 em cada 10 alarmes correspondem a falhas reais. O recall foi de 0,721, ou seja, cerca de 72% das falhas reais foram detectadas. O F1, que equilibra precisão e recall, foi de 0,800. A PR-AUC, que resume o desempenho em todos os limiares e é adequada a classes raras, foi de 0,801.

Na linha ao vivo, as 61 falhas reais se distribuem em OSF (25), PWF (19), TWF (15) e 2 ciclos sem modo indicado; não há falhas HDF nesse trecho, pois elas dependem da temperatura do ar, que varia lentamente ao longo do dataset. Das 17 falhas não detectadas com limiar 0,5, 14 são TWF: o instante da troca ou falha da ferramenta é sorteado e não é totalmente determinado pelas variáveis medidas.

6 REGISTRO DE EVENTOS

Cada ciclo processado é comparado com o rótulo real do dataset e classificado no registro de eventos do painel:

- **Falha confirmada (VP):** o sistema alarmou e o ciclo teve falha real.
- **Falso alarme (FP):** o sistema alarmou e o ciclo não teve falha.
- **Falha não detectada (FN):** o ciclo teve falha real e o sistema não alarmou.

Precisão = VP / (VP + FP). Recall = VP / (VP + FN). Para a operação, a métrica mais sentida é o número de falsos alarmes por turno: alarmes em excesso fazem a equipe perder a confiança no sistema.

7 PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A ALARMES

7.1 Alarme de sobrecarga (OSF)

- Confirmar o desgaste atual da ferramenta (ZT-401) e o torque dos últimos ciclos (WT-301).
- Se desgaste × torque (KT-601) estiver acima de 90% do limite da variante, programar a troca da ferramenta antes do próximo lote.
- Reduzir o torque ajustando os parâmetros de corte.
- Registrar a ocorrência na ordem de serviço.

7.2 Alarme de dissipação de calor (HDF)

- Verificar o sistema de refrigeração e a ventilação da máquina.
- Conferir a temperatura ambiente (TT-101) e o ΔT (TI-103).
- Se a rotação (ST-201) estiver abaixo de 1.380 rpm, avaliar o aumento da rotação.
- Registrar a ocorrência e a ação tomada.

7.3 Alarme de potência (PWF)

- Verificar se a potência (JT-501) está abaixo de 3.500 W ou acima de 9.000 W.
- Inspecionar o motor, o inversor e o acionamento.
- Revisar os parâmetros de corte para trazer a potência de volta à faixa segura.

7.4 Troca planejada da ferramenta (TWF)

Ao atingir 200 minutos de desgaste, a ferramenta entra na janela de risco. A troca deve ser planejada para o próximo intervalo de setup, evitando a parada não planejada.

8 USO DA LLM NO CONSOLE DO OPERADOR

O console do painel permite consultar uma LLM sobre o ciclo atual, usando diferentes técnicas de engenharia de prompt: zero-shot, few-shot, chain-of-thought e prompt estruturado. As seguintes regras se aplicam:

- A LLM apoia a interpretação; a decisão de manutenção continua com a equipe técnica.
- Os limites de cada modo de falha devem vir dos Documentos 02 e 03, nunca do conhecimento próprio da LLM.
- Toda resposta é verificada automaticamente contra o estado calculado pelo sistema, os cálculos de ΔT, potência e desgaste × torque, e o rótulo real do dataset.
- Divergências entre a LLM e o sistema devem ser tratadas como sinal de alucinação ou de prompt mal estruturado.

- Para diagnósticos operacionais, recomenda-se temperatura baixa (0 a 0,2) e saída em formato JSON.

GLOSSÁRIO

PdM é a sigla de manutenção preditiva (predictive maintenance). **VP, FP e FN** designam, respectivamente, verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo. **PR-AUC** é a área sob a curva precisão × recall. O **limiar de alarme** é a probabilidade de falha a partir da qual o sistema alarma, e o **escore de anomalia** mede, de 0 a 1, quanto o ciclo se afasta da operação normal. **SHAP** é um método de explicabilidade que mede a contribuição de cada variável para a previsão. **Vazamento de informação** é o uso, no treino, de informação que não estaria disponível no momento da previsão.